

国科大作业考试资料-人工智能原理与算法-2024新编-第五次作业整理



井字棋博弈树与算法详解

声明：本专题几乎每次作业都有两份答案作为参考，

后附两次考试原题+备期末考指南。

仅做参考交流使用。

1、本题以井字棋（圈与十字游戏）为例练习博弈中的基本概念。

定义 X_n 为恰好有 n 个X而没有O

的行、列或者对角线的数目。同样 O_n 为正好有 n 个O的行、列或者对角线的数目。效用函数给

$X_3=1$ 的棋局+1, 给 $O_3=1$ 的棋局-1。所有其他终止状态效用值为0。对于非终止状态，使用线性的

评估函数定义为 $Eval(s)=3X_2(s)+X_1(s)-(3O_2(s)+O_1(s))$

a. 估算可能的井字棋局数。

b. 考虑对称性，给出从空棋盘开始的深度为2的完整博弈树（即，在棋盘上一个X一个O的棋局）

c. 标出深度为2的棋局的评估函数值。

d. 使用极小极大算法标出深度为1和0的棋局的倒推值，并根据这些值选出最佳的起始行棋。

e. 假设结点按对 α - β 剪枝的最优顺序生成，圈出使用 α - β 剪枝将被剪掉的深度为2的结点。

2、下图给出了一个简单游戏的完整博弈树。假设叶结点的计算顺序是从左到右，而且在一个叶结

点被评估之前我们对它一无所知，可能的取值范围是 $-\infty$ 到 ∞

a. 复制这个图，在图中标出所有内部结点的值，用箭头指出根结点选择的行棋。

b. 给定前六个叶结点的值，还需要计算第七个和第八个叶结点的值吗？如果是给定前七个叶结

点的值，第八个还需要计算吗？请对你的结论给出解释。

c. 假设叶结点的值都在-2到2之间。计算完前两个叶结点值之后，左手机会结点的取值范围是多少？

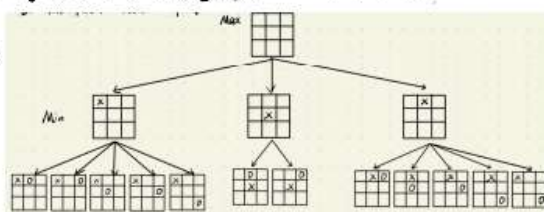
d. 用圆圈划出在c中假设下无需计算的叶结点。

本次作业有两个参考：

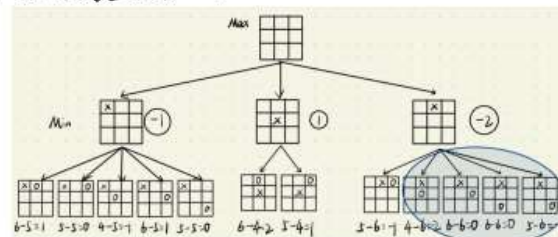
参考一：

1. a. 可能的局数: $9!$ 局

b.



c. $Eval(s) = 3X_2(s) + X_1(s) - 3(O_2(s) + O_1(s))$



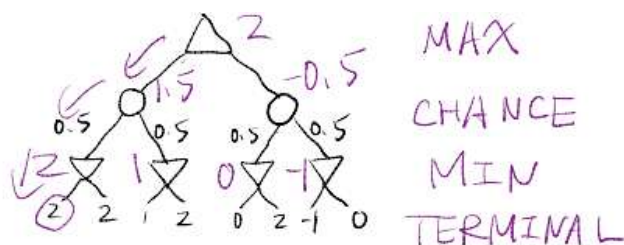
→ α 剪枝

d. 最佳为 

e. 在c图中已圈出被剪枝部分

CSDN @MatsumotoChiriki

2. a.



b. 给定前六个叶结点的值需要计算七和八。

给定前七个叶结点的值不用计算第八个的值。

c. $-2 \times 0.5 \times 2 = -2$
 $2 \times 0.5 \times 2 = 2$ 则为 $[-2, 2]$

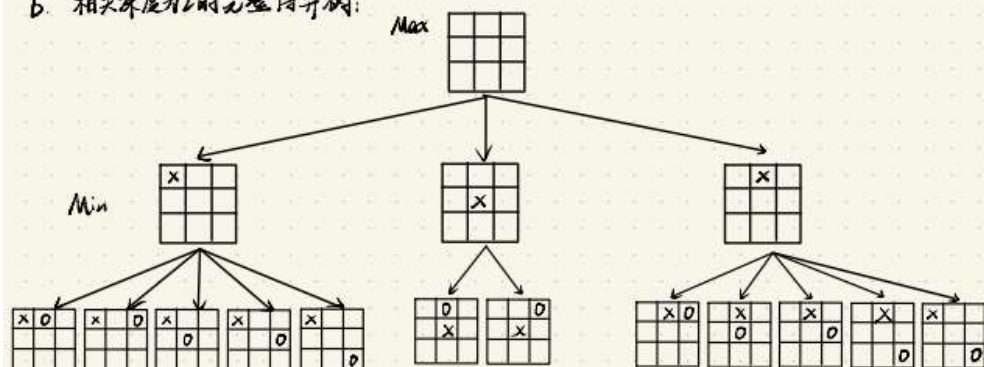
d. 机会结点值小于左手机会结点, 则不用计。

CSDN @Matsumoto

参考二:

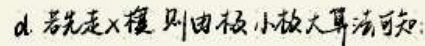
1. a. 可能的井字棋局数 $9 \times 8 \times 7 \times 6 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 9!$

b. 相关深度为2的完整博弈树:



CSDN @MatsumotoChiriki

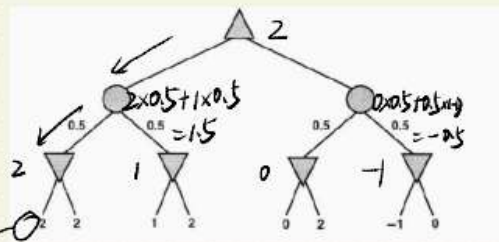
评估函数: $Eval(s) = 3X_2(s) + X_1(s) - 3(O_2(s) + O_1(s))$



	X	

ESEN @MatsumotoChinik

根结点选择的行模



max
chance
min

若给出前七个需要计算第八个

理由: ① 由于第7个结点的值为0, 且 $0 < 2$ 则发生剪枝, 将第7个结点
所在分枝剪掉

② 由于第七个和第八个结点不在同一分枝, 则需要计算

C. $-2 \times 0.5 \times 2 = -2$
 $2 \times 0.5 \times 2 = 2$ $\Rightarrow$ 左手机会结点的取值范围 $[-2, 2]$

d. 若机会结点的值小于左手机会结点, 则无需计算。

CSDr1 @MatsumotoChiriki